

Лабораторная работа №7-8, Часть 1: Знакомство с онтологиями в Protégé

Цель работы: Освоить базовые принципы работы с онтологиями и семантическими технологиями через инструмент Protégé. Получить практические навыки изучения структуры онтологий, работы с классами, свойствами и индивидами.

Стек технологий:

- **ОС:** Ubuntu 24.04 LTS
 - **Инструмент:** Protégé Desktop
 - **Форматы:** OWL, RDF, Turtle
 - **Языки:** OWL 2, RDFS
 - **Датасет:** Pizza ontology (образовательная онтология)
-

Теоретическая часть

1. Онтологии в компьютерных науках Онтология — формальное представление знаний в виде иерархии понятий и отношений между ними. Ключевые компоненты:

- **Классы (Concepts):** Категории объектов предметной области
- **Свойства (Properties):** Отношения между объектами
- **Индивиды (Individuals):** Конкретные экземпляры классов
- **Аксиомы (Axioms):** Правила и ограничения

2. Язык OWL (Web Ontology Language) Стандарт W3C для создания онтологий:

- **OWL DL:** Поддержка сложных логических конструкций
- **Семантика описательной логики:** Формальная основа для логического вывода
- **Инференс:** Автоматическое выведение новых знаний

3. Protégé Ведущий open-source инструмент для работы с онтологиями:

- **Визуальный редактор:** Графическое создание и редактирование онтологий
 - **Поддержка推理:** Интеграция с reasoners (HermiT, Pellet)
 - **Расширяемость:** Поддержка плагинов
-

Задание на практическую реализацию

Этап 1: Установка и настройка Protégé

1. Установка Java (требование для Protégé):

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-17-jdk
java -version
```

2. Скачивание и установка Protégé:

```
wget https://github.com/protegeproject/protege-  
distribution/releases/download/v5.6.2/protege-5.6.2-platform.zip  
unzip protege-5.6.2-platform.zip  
cd protege-5.6.2
```

3. Запуск Protégé:

```
./run.sh
```

Этап 2: Загрузка и изучение образовательной онтологии

1. Загрузка Pizza Ontology:

- В меню Protégé выберите: **File** → **Open from URL...**
- Введите URL: **<https://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl>**
- Сохраните локальную копию: **File** → **Save As** → **pizza.owl**

2. Изучение интерфейса Protégé:

- **Active Ontology:** Метаинформация об онтологии
- **Entities:** Основные сущности (Classes, Properties, Individuals)
- **Class Description:** Описание выбранного класса
- **OWL Viz:** Визуализация иерархии классов

Этап 3: Анализ структуры онтологии

1. Изучение вкладки "Classes":

```
# Создание файла для заметок  
touch ontology_analysis.txt
```

Задание: Изучите иерархию классов и запишите наблюдения:

- Корневые классы онтологии
- Глубина иерархии
- Основные категории пицц

2. Анализ свойств объекта:

- Перейдите во вкладку **Object Properties**
- Изучите основные отношения:
 - **hasTopping**

- `hasBase`
- `hasSpiciness`

3. Изучение индивидов:

- Перейдите во вкладку **Individuals**
- Найдите примеры конкретных пицц
- Изучите их свойства и связи

Этап 4: Работа с классами и свойствами

1. Создание нового класса:

- В **Classes** нажмите `Add subclass`
- Создайте класс: `RussianPizza`
- Добавьте аннотацию: `Comment: Traditional Russian pizza variations`

2. Определение свойств класса:

- В **Class Description** выберите `RussianPizza`
- Добавьте ограничение: `hasTopping some RedOnion`
- Добавьте ограничение: `hasTopping some Sausage`

3. Создание объектных свойств:

- В **Object Properties** создайте свойство: `hasTraditionalTopping`
- Установите домен: `Pizza`
- Установите диапазон: `PizzaTopping`

Этап 5: Использование reasoner для логического вывода

1. Выбор и запуск reasoner:

- В меню выберите: `Reasoner → Hermit`
- Запустите: `Reasoner → Start reasoner`

2. Анализ результатов:

- Проверьте автоматическую классификацию пицц
- Изучите непротиворечивость онтологии
- Найдите новые `inferred` классы

3. Создание запроса:

- Перейдите во вкладку **DL Query**
- Введите запрос: `Pizza and hasTopping value Mushroom`
- Проанализируйте результаты

Этап 6: Сохранение и экспорт онтологии

1. Сохранение в разных форматах:

```
# Сохранение в формате Turtle
File → Save As → pizza_russian.ttl

# Экспорт в RDF/XML
File → Save As → pizza_russian.rdf
```

2. Создание отчета о онтологии:

```
# Скрипт для анализа онтологии
from rdflib import Graph
import pandas as pd

def analyze_ontology(file_path):
    g = Graph()
    g.parse(file_path, format="turtle")

    # Статистика онтологии
    classes = list(g.subjects(predicate="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type",
                                object="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"))

    properties = list(g.subjects(predicate="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type",
                                object="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"))

    individuals = list(g.subjects(predicate="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type",
                                object="http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual"))

    print(f"Классы: {len(classes)}")
    print(f"Свойства: {len(properties)}")
    print(f"Индивиды: {len(individuals)}")

    return {
        "classes": len(classes),
        "properties": len(properties),
        "individuals": len(individuals)
    }

# Анализ оригинальной и модифицированной онтологии
stats_original = analyze_ontology("pizza.owl")
stats_modified = analyze_ontology("pizza_russian.ttl")

# Создание отчета
report = pd.DataFrame([stats_original, stats_modified],
                      index=["Original", "Modified"])
report.to_csv("ontology_report.csv")
```

Этап 7: Документирование онтологии

1. Создание документации:

```
# Анализ онтологии Pizza

## Основные классы
- Pizza: Базовый класс всех пицц
- PizzaTopping: Ингредиенты для пиццы
- PizzaBase: Основа пиццы

## Добавленные элементы
- Класс: RussianPizza
- Свойство: hasTraditionalTopping

## Статистика
| Метрика | Оригинал | Модифицированная |
|-----|-----|-----|
| Классы | X | Y |
| Свойства | X | Y |
| Индивиды | X | Y |
```

Требования к оформлению и отчету

Критерии оценки для Части 1:

- **Удовлетворительно:** Успешно выполнены Этапы 1-2 (установка Protégé, загрузка онтологии). Создана локальная копия онтологии.
 - **Хорошо:** Дополнительно успешно выполнен Этап 3-4 (анализ структуры, создание новых классов и свойств). Модифицированная онтология сохранена.
 - **Отлично:** Все задания выполнены в полном объеме. Реализованы Этапы 5-7: использование reasoner, экспорт в разные форматы, создание отчета статистики. Проанализированы изменения в онтологии.
-

Рекомендуемая литература

1. **Protégé Documentation:** <https://protegeproject.github.io/protege/>
2. **OWL 2 Primer:** <https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>
3. **Pizza Ontology Tutorial:** <https://protege.stanford.edu/ontologies/tutorials/protege-owl-tutorial.pdf>
4. **Semantic Web Technologies:** <https://www.w3.org/standards/semanticweb/>
5. **RDFLib Documentation:** <https://rdflib.readthedocs.io/>